UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Trabajo Práctico Integrador

Sistema de Gestión de Certificados Académicos (SGCA)

Gestión de Desarrollos de Software

Alumnos	Comisión
Marina Giselle Cordero	07
Silvia Giardini	04
Alex Dauria	07

Grupo: 041

Tutora: Julieta Maragliano

Fecha: 31 de Octubre de 2026

Link del Repositorio

https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software

Índice

Introducción....4
1. Alcance del proyecto....5
1.1 Objetivo general SMART....5
1.2 Objetivos específicos SMART....5
1.3 Inclusiones....5
1.4 Exclusiones....6
1.5 Entregables....6
1.6 Gestión del alcance y prevención del scope creep....6
2. Stakeholders....8
2.1 Criterios de clasificación....8
2.2 Registro de stakeholders....8
2.3 Matriz de influencia e interés....8
2.4 Acciones de alineación....9
3. Ingeniería de Requerimientos....10
3.1 Técnicas de elicitación....10
3.2 Requerimientos de dominio....10
3.3 Requerimientos funcionales y no funcionales....10
3.4 Priorización MoSCoW....11
3.5 Historias de usuario....11
3.6 Caso de uso formal - CU-01 Solicitar certificado analítico....13
3.7 Validación y preguntas abiertas....14
3.8 Matriz de trazabilidad de requerimientos....14
4. Uso de IA en Requerimientos....15
4.1 Prompt 1 - refinamiento y ambigüedades....15
4.2 Prompt 2 - caso de uso y Mermaid....16
4.3 Diagrama de secuencia final (Mermaid)....17
4.4 Lecciones sobre el uso de prompts....17
5. Riesgos, supuestos y restricciones....18
5.1 Supuestos....18
5.2 Riesgos....18
5.3 Restricciones....18
5.4 Relación supuesto-riesgo-restricción....18
6. Estimación de tiempos y costos....19
6.1 Base de estimación....19
6.2 PERT sobre tarea crítica....19
6.3 Puntos de Función del módulo “Generar certificado PDF”....19
6.4 Presupuesto simplificado....20
6.5 Datos históricos para estimación con IA....20
7. Planificación....21

7.1 Tareas, dependencias y duraciones....21
7.2 Hitos SMART....21
7.3 Entregables....21
7.4 Gantt simple....22
7.5 Ruta crítica....22
8. Seguimiento y control....23
8.1 KPIs....23
8.2 Reporte semanal simulado - Semana 3....23
8.3 Alertas automáticas con IA....23
9. Documentación y artefactos....25
9.1 Docs as Code....25
9.2 README resumido....25
9.3 Mermaid del proceso de solicitud....26
9.4 Guía Rápida del alumno....27
10. Cierre del proyecto....28
10.1 Definition of Done (DoD)....28
10.2 UAT....28
10.3 Sign-off....28
10.4 Informe final....29
Conclusión....30
Anexo A - Salida del Prompt 1....31
A.1 Ambigüedades, supuestos implícitos y datos faltantes....31
A.2 Historia refinada generada por IA....31
A.3 Verificación INVEST generada por IA....32
A.4 Criterios BDD generados por IA....32
Anexo B - Salida del Prompt 2....33
B.1 Caso de uso generado por IA....33
B.2 Diagrama de secuencia generado por IA....33
B.3 Supuestos e inconsistencias detectados por IA....34

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador desarrolla la gestión del proyecto Sistema de Gestión de Certificados Académicos (SGCA), un módulo web destinado a una universidad para que los alumnos soliciten y descarguen certificados académicos en formato PDF. El caso contempla dos certificados: alumno regular y analítico parcial; validación de deudas administrativas; generación del documento; notificación por correo electrónico; registro de la solicitud y fecha de emisión; e integración en modo solo lectura con el sistema de alumnos existente.

El trabajo aborda el proyecto de forma integral, relacionando alcance, stakeholders, ingeniería de requerimientos, uso crítico de inteligencia artificial, riesgos, estimación, planificación, seguimiento y control, documentación bajo el enfoque Docs as Code y cierre formal. Las decisiones se mantienen trazables entre los distintos apartados para que el proyecto pueda analizarse como una gestión coherente de principio a fin.

El caso se desarrolla con un plazo simulado de 6 semanas, un equipo compuesto por 2 desarrolladores, 1 tester y 1 diseñador UX, un presupuesto máximo de USD 18.000 y tecnologías obligatorias: Node.js para backend, React para frontend y PostgreSQL como base de datos.

1. Alcance del proyecto

Proyecto: Módulo web de solicitud y descarga de certificados académicos.
Cliente: Universidad (Secretaría Académica).
Plazo: 6 semanas simuladas - 02/11/2026 a 11/12/2026.
Equipo: 2 desarrolladores, 1 tester, 1 diseñador UX.
Presupuesto base: USD 18.000.
Tecnología obligatoria: backend Node.js, frontend React, base de datos PostgreSQL.

1.1 Objetivo general SMART

Implementar, entre el 02/11/2026 y el 11/12/2026, el módulo web **SGCA** para que los alumnos regulares de la universidad soliciten y descarguen los certificados de *alumno regular* y *analítico parcial* en PDF, validando deudas administrativas y notificando por correo, emitiéndose el **>= 95 %** de las solicitudes **sin intervención manual**, con un presupuesto no mayor a **USD 18.000**, e integrándose en modo lectura con el sistema de alumnos existente.

Criterio SMART	Cómo se cumple
Específico	Un módulo web, dos tipos de certificado y validaciones concretas.
Medible	>= 95 % de solicitudes sin intervención manual, tiempo de generación y presupuesto.
Alcanzable	Equipo de 4 personas, tecnología conocida e integración solo lectura.
Relevante	Reduce la cola manual de solicitudes en la Secretaría Académica.
Temporal	6 semanas; cierre 11/12/2026.

1.2 Objetivos específicos SMART

1. **Cobertura funcional:** que el 100 % de los dos tipos de solicitud soportados esté operativo en el ambiente de pruebas antes del **04/12/2026**, verificado mediante las 20 pruebas del plan de pruebas.
2. **Calidad de la integración:** reducir a **menos del 1 %** las fallas de sincronización en 500 consultas de prueba contra el sistema de alumnos en modo lectura, antes del **04/12/2026**.
3. **Auditoría:** que el **100 %** de las solicitudes quede registrada en PostgreSQL con usuario, tipo de certificado y fecha de emisión, medido por logs en el piloto del **09/12/2026 al 11/12/2026**.

Métrica de desempeño asociada

- **Tiempo de generación del certificado PDF:** <= 30 segundos, medido en los logs del piloto.

1.3 Inclusiones

- Portal web React para solicitar y descargar certificado de alumno regular y analítico parcial, responsive en desktop (>= 1024 px) y móvil (<= 480 px).
- API Node.js para consultar elegibilidad, registrar solicitud, generar PDF y notificar por correo.
- Validación de deudas administrativas previa a la emisión.

- Generación del certificado PDF con diseño institucional; en el analítico parcial, escala 1-10 y exclusión de materias extracurriculares.
- Notificación por correo con link de descarga.
- Registro de solicitud y fecha de emisión en PostgreSQL.
- Integración en modo lectura con el sistema de alumnos existente.
- Pruebas funcionales y de integración, corrección de defectos y documentación técnica bajo Docs as Code.
- Guía Rápida, README y sesión de traspaso.
- UAT y Sign-off.
- Garantía correctiva de 30 días desde la entrega.

1.4 Exclusiones

- Aplicación móvil nativa y soporte responsive fuera de los dos tamaños definidos.
- Certificados distintos de alumno regular y analítico parcial.
- Alta, baja o modificación de datos académicos.
- Corrección de notas, promociones o historial académico desde el SGCA.
- Integraciones con becas, biblioteca, tesis o pagos en línea.
- Trámite presencial asistido.
- Mantenimiento evolutivo posterior a la entrega.
- Certificados en otros idiomas, apostillados o con firma digital avanzada.
- Capacitación masiva al alumnado.

1.5 Entregables

Externos

1. Módulo SGCA desplegado y aceptado mediante Sign-off.
2. Guía Rápida del alumno de una página y sesión de traspaso a Secretaría Académica.

Internos

1. Documento de especificación de requerimientos.
2. Plan de pruebas y reporte de defectos con matriz de trazabilidad requisito-prueba.

1.6 Gestión del alcance y prevención del scope creep

El *scope creep* es la incorporación silenciosa de cambios que no fueron estimados ni aprobados. Un alcance bien definido deja por escrito qué entra y qué queda fuera del proyecto y permite comparar cualquier nuevo pedido contra una línea base. Si, por ejemplo, se solicita agregar un certificado de matrícula, el equipo verifica que está excluido y activa el proceso de gestión de cambios, estimando impacto en tiempo y costo antes de aceptarlo. De esta manera se protegen el plazo de seis semanas y

el presupuesto de USD 18.000. Además, un alcance claro mejora la comunicación con los interesados, reduce retrabajo y evita conflictos por expectativas diferentes.

Trazabilidad

Elemento	Se conecta con
Objetivos	Seguimiento y control mediante métricas y fechas.
Inclusiones	RF y RNF de Ingeniería de Requerimientos.
Exclusiones	Gestión de cambios y prevención de scope creep.
Entregables	Hitos y cronograma.
Presupuesto	Estimación de tiempos y costos.

2. Stakeholders

2.1 Criterios de clasificación

Criterio	Valores	Criterio de asignación
Tipo	Interno / Externo	Interno pertenece a la universidad o al equipo; externo es usuario final o proveedor ajeno.
Interés	Alto / Medio / Bajo	Cuánto le afecta y le importa el resultado.
Influencia	Alta / Media / Baja	Cuánto puede cambiar, frenar o aprobar el proyecto.
Estrategia	Según influencia/interés	Gestionar de cerca, mantener satisfecho, involucrar/informar o monitorear.

2.2 Registro de stakeholders

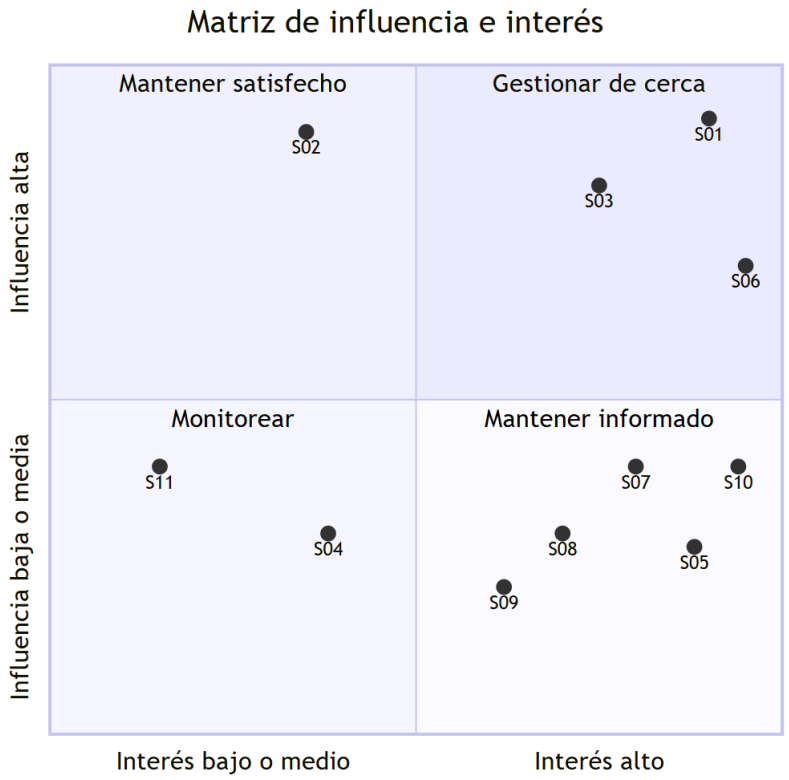
ID	Stakeholder	Rol	Tipo	Interés	Influencia	Estrategia
S01	Secretaría Académica	Cliente y patrocinador funcional; aprueba requisitos y Sign-off.	Interno	Alto	Alta	Gestionar de cerca.
S02	Autoridades de la universidad	Patrocinador del presupuesto.	Interno	Medio	Alta	Mantener satisfecho.
S03	Área de Sistemas / TI	Responsable del sistema de alumnos, accesos y despliegue.	Interno	Alto	Alta	Gestionar de cerca.
S04	Administración / Tesorería	Origen de información de deudas.	Interno	Medio	Media	Monitorear y consultar.
S05	Personal administrativo	Operadores actuales y receptores del traspaso.	Interno	Alto	Media	Involucrar.
S06	Gestor del proyecto	Planifica y controla alcance, riesgos y comunicación.	Interno	Alto	Alta	Gestionar de cerca.
S07	Desarrolladores (2)	Backend y frontend.	Interno	Alto	Media	Involucrar.
S08	Tester	Diseña y ejecuta pruebas.	Interno	Alto	Media	Involucrar desde el inicio.
S09	Diseñador UX	Diseña flujo e interfaz.	Interno	Alto	Media	Involucrar.
S10	Alumnos	Usuarios finales.	Externo	Alto	Media	Informar e involucrar.
S11	Proveedor de correo e infraestructura	Servicio de correo y alojamiento.	Externo	Bajo	Media	Monitorear.

Los datos de S04 y S11 se consideran supuestos a confirmar con la universidad. El origen de la información de deudas se vincula con SUP-01 y el proveedor se confirma durante la semana 1 con Sistemas.

2.3 Matriz de influencia e interés

La clasificación ubica a S01 y S03 en el cuadrante de **gestión cercana**, a S02 como actor de alta influencia a mantener satisfecho, a S05/S07/S08/S09/S10 como interesados que requieren

información e involucramiento y a S04/S11 como actores que deben monitorearse y consultarse según necesidad.



Código Mermaid del diagrama:
https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software/blob/main/docs/02_stakeholders.md

2.4 Acciones de alineación

#	Acción	Responsable	Frecuencia	Interesados	Resultado esperado
1	Reunión corta con semáforo, hitos, bloqueos y próximos pasos.	Gestor	Semanal	S01, S03	Expectativas alineadas y bloqueos tempranos.
2	Registro de decisiones y pedidos de cambio.	Gestor	Ante cada cambio	S01, S02	Protección de alcance y presupuesto.
3	Demostración al cierre de cada hito.	Equipo	Por hito	S01, S05, S10	Validación temprana y menor rechazo al cambio.

3. Ingeniería de Requerimientos

3.1 Técnicas de elicitación

#	Técnica	Aplicación	Objetivo	Justificación
1	Entrevistas semiestructuradas	S01, S05, S04, S03	Reglas de negocio e integración.	Permiten repreguntar a pocas personas clave.
2	Observación del trámite actual	S05	Pasos reales, errores y tareas omitidas.	Detecta conocimiento tácito.
3	Análisis de documentos	Certificados, reglamento y modelo de datos	Reglas de dominio y datos disponibles.	Fuente objetiva y de bajo costo.
4	Encuesta breve	S10	Dispositivo y expectativas del trámite.	Permite alcanzar muchos alumnos.
5	Prototipo de baja fidelidad	S09, S10, S01	Validar flujo antes de programar.	Reduce retrabajo en un plazo corto.
6	Taller de priorización	S01, S06, S07, S08	Acordar MoSCoW.	Centraliza decisiones en una reunión.

La IA se usa solo como asistente para refinar redacciones y detectar ambigüedades; ninguna salida se adopta sin revisión humana.

3.2 Requerimientos de dominio

ID	Regla	Fuente
RD-01	Un alumno con deuda administrativa no puede obtener ningún certificado.	Consigna
RD-02	El analítico parcial muestra calificaciones en escala 1 a 10.	Consigna
RD-03	El analítico parcial excluye materias extracurriculares.	Consigna
RD-04	Solo alumnos con condición de regular vigente pueden solicitar certificados.	Supuesto a validar; pregunta abierta 13.

3.3 Requerimientos funcionales y no funcionales

ID	Tipo	Requerimiento
RF-01	Funcional	El alumno autenticado elige el tipo de certificado, envía la solicitud y descarga el PDF desde el portal o el link del correo; solo accede a sus certificados.
RF-02	Funcional	El sistema consulta en modo lectura la condición de regularidad y las deudas; si no cumple, bloquea la emisión y explica el motivo.
RF-03	Funcional	El sistema genera el PDF, registra la solicitud y el estado del correo en PostgreSQL y envía un link de descarga.
RNF-01	No funcional	El PDF se genera en 30 segundos o menos.
RNF-02	No funcional	La integración nunca escribe en el sistema de alumnos y falla en menos del 1 % de 500 consultas.

3.4 Priorización MoSCoW

Categoría	Requerimiento / elemento	Justificación
Must	RF-01 Solicitar y descargar	Es el motivo principal del módulo.
Must	RF-02 Validar elegibilidad	Evita emisiones indebidas y permite integrar datos.
Must	RF-03 Emitir certificado	Produce el entregable y deja trazabilidad.
Won't	Otros certificados	Fuera del alcance.
Won't	Firma digital avanzada, otros idiomas y apostilla	Fuera del alcance.
Won't	Pago en línea de deudas	Fuera del alcance.
Won't	Pantalla administrativa de consulta	No incluida.
Won't	Reenvío del correo a pedido	No incluido; la descarga queda disponible en portal.

3.5 Historias de usuario

HU-01 - Solicitar certificado de alumno regular

Como alumno regular, **quiero** solicitar mi certificado de alumno regular desde el portal, **para** descargarlo en PDF sin tener que ir a Secretaría.

INVEST:

- **Independiente:** se desarrolla y prueba sin depender de la HU-02.
- **Negociable:** el diseño del PDF y el texto del correo se ajustan con Secretaría sin cambiar el objetivo.
- **Valiosa:** el alumno obtiene su certificado sin trámite presencial.
- **Estimable:** alcance, reglas y datos están definidos (RF-01 a RF-03).
- **Pequeña:** cubre un solo tipo de certificado con un flujo acotado.
- **Testeable:** cada criterio de aceptación se verifica con una prueba.

Prioridad: Must.
Relacionada con: RF-01, RF-02, RF-03, RD-01 y RD-04.

Criterios de aceptación (BDD):

```
Escenario: Emisión exitosa
  Dado que soy un alumno regular sin deudas administrativas
  Y que estoy autenticado en el portal
  Cuando solicito el certificado de alumno regular
  Entonces el sistema genera el certificado en PDF en 30 segundos o menos
  Y me muestra el botón de descarga
  Y me envía un correo con el link de descarga
  Y la solicitud queda registrada con mi usuario, el tipo de certificado y la fecha de
emisión

Escenario: Bloqueo por deuda administrativa
  Dado que soy un alumno regular con deuda administrativa
  Cuando solicito el certificado de alumno regular
  Entonces el sistema no genera el certificado
  Y me explica el motivo del bloqueo
  Y la solicitud queda registrada como rechazada por deuda

Escenario: Sistema de alumnos no disponible
```

```
  Dado que el sistema de alumnos no responde
  Cuando solicito el certificado de alumno regular
  Entonces el sistema me informa que intente más tarde
  Y no se genera ningún certificado
  Y la solicitud queda registrada con error

Escenario: Falla el envío del correo
  Dado que el servicio de correo no está disponible
  Cuando se emite mi certificado de alumno regular
  Entonces el certificado queda disponible para descargar en el portal
  Y el sistema registra la notificación como fallida

Escenario: Intento de descargar el certificado de otro alumno
  Dado que estoy autenticado en el portal
  Cuando intento descargar un certificado emitido a otro alumno
  Entonces el sistema rechaza el acceso
  Y no se entrega ningún archivo
```

HU-02 - Solicitar certificado analítico parcial

Como alumno regular, **quiero** solicitar desde el portal mi certificado analítico parcial y descargarlo en PDF, **para** acreditar mis materias aprobadas y sus notas ante un tercero sin depender de una emisión manual de la Secretaría Académica.

INVEST:

- **Independiente:** comparte con la HU-01 la validación de deuda y regularidad, pero cada una se prueba por separado.
- **Negociable:** el orden y el formato de las materias en el PDF se ajustan con Secretaría.
- **Valiosa:** elimina la emisión manual y le da al alumno el documento en el momento.
- **Estimable:** las reglas RD-01 a RD-04 están definidas y los datos vienen del sistema de alumnos.
- **Pequeña:** cubre un solo certificado y agrega solo dos reglas (RD-02 y RD-03) al flujo de la HU-01.
- **Testeable:** los escenarios usan datos concretos de materias y notas.

Prioridad: Must.
Relacionada con: RF-01, RF-02, RF-03 y RD-01 a RD-04.

Criterios de aceptación (BDD):

```
Escenario: Analítico con materias aprobadas, desaprobadas y extracurriculares
  Dado que soy un alumno regular sin deudas administrativas
  Y que el sistema de alumnos registra:
    | Materia              | Estado      | Nota | Extracurricular |
    | Matemática I         | Aprobada    | 8    | No              |
    | Programación I       | Aprobada    | 10   | No              |
    | Base de Datos        | Desaprobada | 2    | No              |
    | Taller de Fotografía | Aprobada    | 9    | Sí              |
  Cuando solicito el certificado analítico parcial
  Entonces el sistema genera el PDF en 30 segundos o menos
  Y el PDF lista exactamente 2 materias: Matemática I con nota 8 y Programación I con nota
10
  Y el PDF no contiene Base de Datos ni Taller de Fotografía

Escenario: Alumno sin materias aprobadas
  Dado que soy un alumno regular sin materias aprobadas
  Cuando solicito el certificado analítico parcial
  Entonces el sistema me informa que no hay materias aprobadas para incluir
  Y no genera ningún certificado
  Y la solicitud queda registrada como rechazada

Esquema del escenario: Nota fuera de la escala de 1 a 10
  Dado que el sistema de alumnos informa una materia aprobada con nota <nota>
```

```
  Cuando solicito el certificado analítico parcial
  Entonces el sistema no genera el certificado
  Y la solicitud queda registrada con error para su revisión
  Ejemplos:
    | nota |
    | 0    |
    | 11   |

Escenario: Alumno sin condición de regular vigente
  Dado que no tengo condición de regular vigente
  Cuando solicito el certificado analítico parcial
  Entonces el sistema no genera el certificado
  Y me explica el motivo del rechazo
  Y la solicitud queda registrada como rechazada

Escenario: Bloqueo por deuda administrativa
  Dado que soy un alumno regular con deuda administrativa
  Cuando solicito el certificado analítico parcial
  Entonces el sistema no genera el certificado
  Y me explica el motivo del bloqueo
  Y la solicitud queda registrada como rechazada por deuda
```

3.6 Caso de uso formal - CU-01 Solicitar certificado analítico

Campo	Contenido
Actor principal	Alumno regular
Actores secundarios	Sistema de alumnos (solo lectura) y servicio de correo
Disparador	El alumno elige “Certificado analítico parcial”
Precondiciones	Alumno autenticado y con legajo en el sistema de alumnos
Éxito	PDF disponible; solicitud emitida con fecha; correo enviado o falla registrada
Fracaso	No se emite PDF; solicitud rechazada o con error; alumno informado
Reglas	RD-01, RD-02, RD-03, RD-04
Requerimientos	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-01, RNF-02

Flujo principal

1. El alumno selecciona el analítico parcial.
2. El sistema muestra un resumen y solicita confirmación.
3. El alumno confirma.
4. El sistema registra la solicitud “en proceso”.
5. Consulta la situación administrativa.
6. Verifica regularidad y ausencia de deuda.
7. Consulta materias aprobadas y notas.
8. Excluye extracurriculares y valida escala 1-10.
9. Genera el PDF.
10. Actualiza a “emitida” y registra fecha de emisión.
11. Habilita descarga y envía correo con link.
12. El alumno descarga el PDF.

Flujos alternativos

ID	Paso	Situación	Resultado
A1	3	El alumno cancela la confirmación.	Vuelve al inicio; no se registra la solicitud.
A2	12	El alumno descarga desde el link del correo.	El sistema entrega el mismo PDF.

Excepciones

ID	Paso	Situación	Respuesta del sistema
E1	6	Deuda administrativa.	No emite, informa el motivo y registra “rechazada por deuda”.
E2	5 a 7	Sistema de alumnos no disponible.	Pide intentar más tarde y registra “error”.
E3	7	Sin materias aprobadas.	Informa que no hay materias y registra “rechazada”.
E4	8	Nota fuera de la escala 1 a 10.	No emite y registra “error” para su revisión.
E5	11	Falla el envío del correo.	El PDF queda en el portal, se avisa al alumno y se registra el fallo para reintentar.
E6	6	Sin condición de regular vigente.	No emite, informa el motivo y registra “rechazada”.
E7	9	Falla la generación del PDF.	Pide intentar más tarde y registra “error”.
E8	4 y 10	Base de datos no disponible.	No habilita la descarga ni envía el correo; el error queda en el registro técnico.

3.7 Validación y preguntas abiertas

La especificación se valida con S01 y S08 antes del cierre de la semana 1 y mediante trazabilidad requisito-prueba. Quedan registradas preguntas a resolver con los interesados: fuente de la deuda, autenticación, datos y diseño del certificado, tratamiento de equivalencias, vigencia del link, actas no cerradas, correo de destino, solicitudes repetidas, múltiples carreras, identificación de extracurriculares, demora en actualización de deuda, aceptación del PDF sin firma avanzada y criterio exacto de regularidad vigente.

3.8 Matriz de trazabilidad de requerimientos

Requerimiento	Inclusiones	Objetivo	Verificación
RF-01	Portal y API	Cobertura funcional	HU-01, HU-02, CU-01
RF-02	Deudas e integración lectura	Cobertura e integración	BDD de deuda/disponibilidad, CU-01 E1/E2/E6
RF-03	PDF, correo y PostgreSQL	Cobertura y auditoría	HU-01/HU-02, CU-01 E5/E7/E8
RNF-01	Generación PDF	Desempeño	Logs del piloto
RNF-02	Integración lectura	Calidad de integración	Suite de 500 consultas

4. Uso de IA en Requerimientos

Se documentan dos usos de IA como asistente: **(1)** refinar una historia de usuario y detectar ambigüedades y **(2)** generar un caso de uso formal con diagrama Mermaid. Se trabajó con Claude Opus 5.5 el 16/10/2026. Cada salida fue revisada, corregida y validada humanamente antes de incorporarse al proyecto.

4.1 Prompt 1 - refinamiento y ambigüedades

El prompt entregó el contexto completo del SGCA, la historia inicial “Como alumno quiero que me den el analítico para presentarlo en un trámite” y pidió detectar ambigüedades, reescribir la historia, verificar INVEST y generar criterios BDD.

Instrucción exacta:

```
Actuá como analista de requerimientos senior con experiencia en sistemas académicos
universitarios. Respondé en español rioplatense neutro y en el formato indicado.

CONTEXTO DEL PROYECTO
Sistema de Gestión de Certificados Académicos (SGCA): módulo web de una universidad para
que los alumnos regulares soliciten y descarguen certificados en PDF (alumno regular y
analítico parcial).
- Debe validar que el alumno no tenga deudas administrativas, generar el PDF, enviar una
notificación por correo y registrar la solicitud y la fecha de emisión.
- Se integra solo en modo lectura con el sistema de alumnos existente.
- Tecnología: backend Node.js, frontend React, base de datos PostgreSQL.
- Plazo: 6 semanas. Equipo: 2 desarrolladores, 1 tester, 1 diseñador UX.
- Reglas de dominio: (RD-01) un alumno con deuda administrativa no puede obtener ningún
certificado; (RD-02) el analítico parcial muestra las notas en escala de 1 a 10; (RD-03) el
analítico parcial excluye las materias extracurriculares; (RD-04) solo los alumnos con
condición de regular vigente pueden solicitar certificados.
- Fuera de alcance: otros tipos de certificado (matrícula, titulación, constancias), firma
digital avanzada, otros idiomas, apostilla, pagos en línea, trámite presencial.

HISTORIA DE USUARIO INICIAL (borrador del equipo)
"Como alumno quiero que me den el analítico para presentarlo en un trámite."

TAREA
1. Detectá las ambigüedades, supuestos implícitos y datos faltantes de la historia.
Presentalos en una tabla con las columnas: #, ambigüedad, por qué es un problema, pregunta
para resolverla y a quién se la haría (Secretaría Académica, área de Sistemas, Tesorería,
alumnos o el equipo).
2. Reescribí la historia refinada en el formato "Como / quiero / para", sin ambigüedades y
respetando el contexto.
3. Verificá la historia refinada con los seis criterios INVEST en una tabla (criterio,
cumple sí/no, justificación breve).
4. Redactá los criterios de aceptación en BDD (Gherkin en español: Dado, Cuando, Entonces),
con el camino feliz y al menos tres escenarios alternativos o de error.

REGLAS
- No agregues funcionalidades fuera del alcance indicado.
- Si tenés que asumir algo, marcalo con la etiqueta SUPUESTO.
- Cada escenario debe poder verificarse con una prueba (datos concretos, sin términos vagos
como "rápido" o "adecuado").
- Sé conciso y no escribas texto introductorio.
```

Chat completo: https://claude.ai/share/352d14af-226a-4412-ab09-d076196a44e1

Resultados de IA: 15 ambigüedades, historia refinada con supuestos, verificación INVEST y escenarios BDD.

Corrección humana: se descartaron reglas o datos inventados (carrera obligatoria, PDF adjunto, regularidad con vencimiento, alumno “libre”, derivación específica a Tesorería y nota 4 como límite);

se corrigió el correo para usar link de descarga y se agregaron registro de errores, control de 30 segundos y alumno sin materias aprobadas.

4.2 Prompt 2 - caso de uso y Mermaid

Se pidió un caso de uso formal “Solicitar certificado analítico”, un diagrama de secuencia Mermaid y una lista de supuestos e inconsistencias.

Instrucción exacta:

```
Actuá como analista de requerimientos senior con experiencia en sistemas académicos
universitarios. Respondé en español rioplatense neutro y en el formato indicado.

CONTEXTO DEL PROYECTO
Sistema de Gestión de Certificados Académicos (SGCA): módulo web de una universidad para
que los alumnos regulares soliciten y descarguen certificados en PDF (alumno regular y
analítico parcial).
- Debe validar que el alumno no tenga deudas administrativas, generar el PDF, enviar una
notificación por correo y registrar la solicitud y la fecha de emisión.
- Se integra solo en modo lectura con el sistema de alumnos existente.
- Tecnología: backend Node.js, frontend React, base de datos PostgreSQL.
- Reglas de dominio: (RD-01) un alumno con deuda administrativa no puede obtener ningún
certificado; (RD-02) el analítico parcial muestra las notas en escala de 1 a 10; (RD-03) el
analítico parcial excluye las materias extracurriculares; (RD-04) solo los alumnos con
condición de regular vigente pueden solicitar certificados.
- Toda solicitud se registra en PostgreSQL con su estado (en proceso, emitida, rechazada o
con error). La fecha de emisión se completa cuando se genera el PDF.
- Al emitir, el sistema muestra el botón de descarga y envía un correo con un link de
descarga (no adjunta el PDF). Si falla el envío del correo, el certificado igual queda
disponible en el portal.
- Fuera de alcance: otros tipos de certificado, firma digital avanzada, otros idiomas,
apostilla, pagos en línea, trámite presencial.

HISTORIA DE USUARIO REFINADA
"Como alumno regular, quiero solicitar desde el portal mi certificado analítico parcial y
descargarlo en PDF, para acreditar mis materias aprobadas y sus notas ante un tercero sin
depender de una emisión manual de Secretaría Académica."

TAREA
1. Generá un caso de uso formal llamado "Solicitar certificado analítico" con: ID, actor
principal, actores secundarios, descripción, disparador, precondiciones, postcondiciones de
éxito y de fracaso, flujo principal numerado (indicando quién actúa en cada paso), flujo
alternativo y excepciones (cada una con el paso donde ocurre y la respuesta del sistema).
2. Generá un diagrama de secuencia en Mermaid (sequenceDiagram) con el flujo principal y
las excepciones de deuda administrativa y de sistema de alumnos no disponible (usá
alt/else).
3. Al final listá los SUPUESTOS que hiciste y las inconsistencias o vacíos que encuentres
entre la historia, las reglas y el caso de uso.

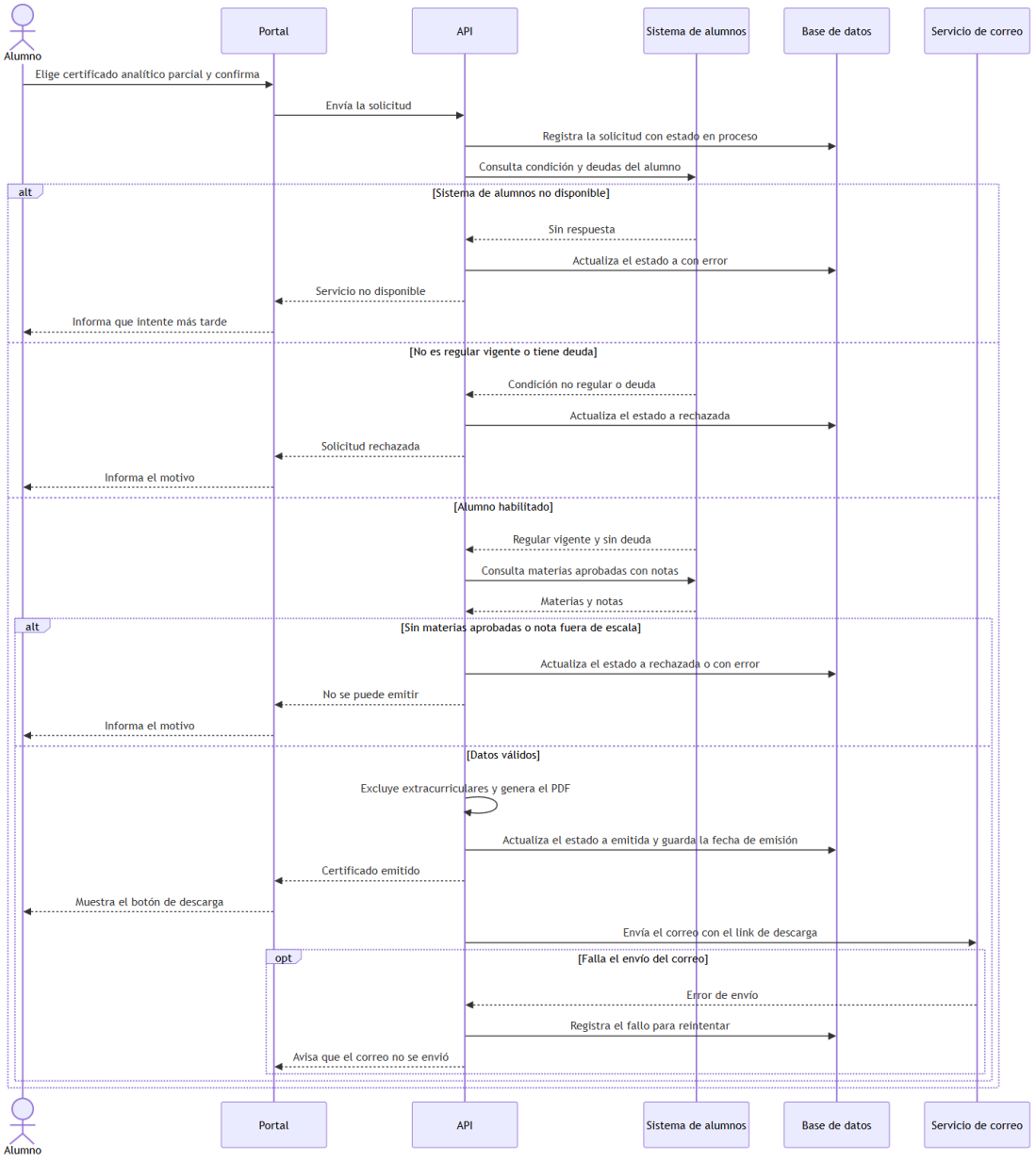
REGLAS
- No agregues funcionalidades fuera del alcance indicado.
- En el diagrama usá solo estos participantes: Alumno, Portal, API, Sistema de alumnos,
Base de datos, Servicio de correo.
- El diagrama debe ser Mermaid válido: no uses punto y coma ni comillas dentro de los
mensajes.
- Sé conciso y no escribas texto introductorio.
```

Chat completo: https://claude.ai/share/a83aecaf-3f96-4cf0-a0da-eb5a8e8353af

Resultados de IA: caso de uso de 16 pasos, 2 flujos alternativos, 6 excepciones, diagrama de secuencia, 8 supuestos y 10 vacíos.

Corrección humana: se eliminaron precondiciones contradictorias, se ajustó el ID a CU-01, se redujo el flujo a 12 pasos, se quitaron decisiones técnicas no definidas y se agregaron ramas relevantes y el tratamiento de falla del correo.

4.3 Diagrama de secuencia final (Mermaid)



Código Mermaid del diagrama:
https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software/blob/main/docs/04_uso_ia.md

4.4 Lecciones sobre el uso de prompts

1. Dar contexto completo y códigos mejora la calidad de la salida.
2. La IA puede inventar datos o contradecirse; toda salida debe revisarse.
3. El mayor valor estuvo en detectar ambigüedades y vacíos, no en reemplazar el análisis humano.

Los resúmenes de las salidas se incluyen en los **Anexos A y B**; las respuestas completas pueden verse en los chats enlazados.

5. Riesgos, supuestos y restricciones

5.1 Supuestos

- **SUP-01:** la información de deudas administrativas estará disponible y podrá consultarse en modo lectura.
- **SUP-02:** el sistema de alumnos dispondrá de materias, calificaciones e identificación de materias extracurriculares.

5.2 Riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
R-01	Información de deudas no disponible, desactualizada o inaccesible.	Media	Alto	Validar fuente oficial, responsable y mecanismo de consulta; pruebas tempranas.
R-02	Sistema de alumnos sin datos académicos completos o sin identificación de extracurriculares.	Media	Alto	Verificar estructura de datos, acordar identificación y validar reglas con Secretaría.

5.3 Restricciones

- **RE-01 Plazo:** máximo 6 semanas.
- **RE-02 Tecnología:** Node.js, React y PostgreSQL obligatorios.

5.4 Relación supuesto-riesgo-restricción

Si SUP-01 no se cumple, aparece el riesgo de no poder validar si el alumno está habilitado. La restricción de seis semanas agrava el impacto porque cualquier demora de acceso o calidad de datos puede desplazar el cronograma.

6. Estimación de tiempos y costos

6.1 Base de estimación

Parámetro	Valor
Capacidad del equipo	4 personas x 40 h/semana x 6 semanas = **960 h**
Capacidad de desarrollo	2 desarrolladores x 240 h = **480 h**
Tarifa desarrollador	USD 11,25/h
Tarifa tester / UX	USD 8,75/h
Productividad	**8 h por punto de función**

6.2 PERT sobre tarea crítica

Tarea crítica: integración en modo lectura con el sistema de alumnos.

Escenario	Días
Optimista (O)	3
Más probable (M)	6
Pesimista (P)	12

```
TE = (O + 4 x M + P) / 6
TE = (3 + 4 x 6 + 12) / 6
TE = 6,5 días
```

La tarea se planifica en **6,5 días** y forma parte de la ruta crítica.

6.3 Puntos de Función del módulo “Generar certificado PDF”

Para este trabajo se interpreta “Generar certificado PDF” como el **flujo completo de generación y emisión** del certificado: solicitud y descarga, lectura del sistema de alumnos, generación del PDF, registro y notificación. Esta definición explicita el límite funcional utilizado para aplicar la técnica. Si se aislara únicamente la generación del archivo PDF como salida puntual, corresponderían 4 PF.

Componente	Elemento	Complejidad	PF
Entrada Externa	Formulario de solicitud	Baja	3
Salida Externa	Certificado PDF	Baja	4
Salida Externa	Correo con link	Baja	4
Consulta	Descarga desde portal	Baja	3
Archivo Lógico Interno	Registro de solicitudes y emisión	Baja	7
Archivo de Interfaz Externa	Lectura del sistema de alumnos	Baja	5
Total			**26**

Esfuerzo: 26 PF x 8 h/PF = **208 horas de desarrollo**.

6.4 Presupuesto simplificado

Concepto	Subtotal
2 desarrolladores	USD 5.400
Tester / QA	USD 2.100
Diseñador UX	USD 2.100
Personal	**USD 9.600**
Infraestructura y herramientas	USD 535
Subtotal	**USD 10.135,00**
Contingencia 10 %	USD 1.013,50
Presupuesto total estimado	**USD 11.148,50**
Presupuesto base del caso	USD 18.000,00
Holgura	**USD 6.851,50 (38,1 %)**

6.5 Datos históricos para estimación con IA

Duración real vs. estimada, horas/PF históricas, esfuerzo por rol, velocity por sprint, errores por fase, factores de desviación y defectos por PF. Con estos datos, una IA puede devolver rangos probabilísticos que el equipo contrasta con PERT y juicio profesional.

7. Planificación

7.1 Tareas, dependencias y duraciones

ID	Tarea	Duración	Dependencia
T1	Relevar y aprobar requerimientos	5 días	-
T2	Diseñar arquitectura e integración	3 días	T1
T3	Diseñar experiencia UX	4 días	T1
T4	Desarrollar backend y lógica	7 días	T2
T5	Desarrollar frontend	6 días	T2, T3
T6	Integrar sistema de alumnos	6,5 días	T4
T7	Ejecutar pruebas y corregir defectos	5 días	T4, T5, T6
T8	Desplegar, ejecutar UAT y obtener conformidad	3 días	T7

7.2 Hitos SMART

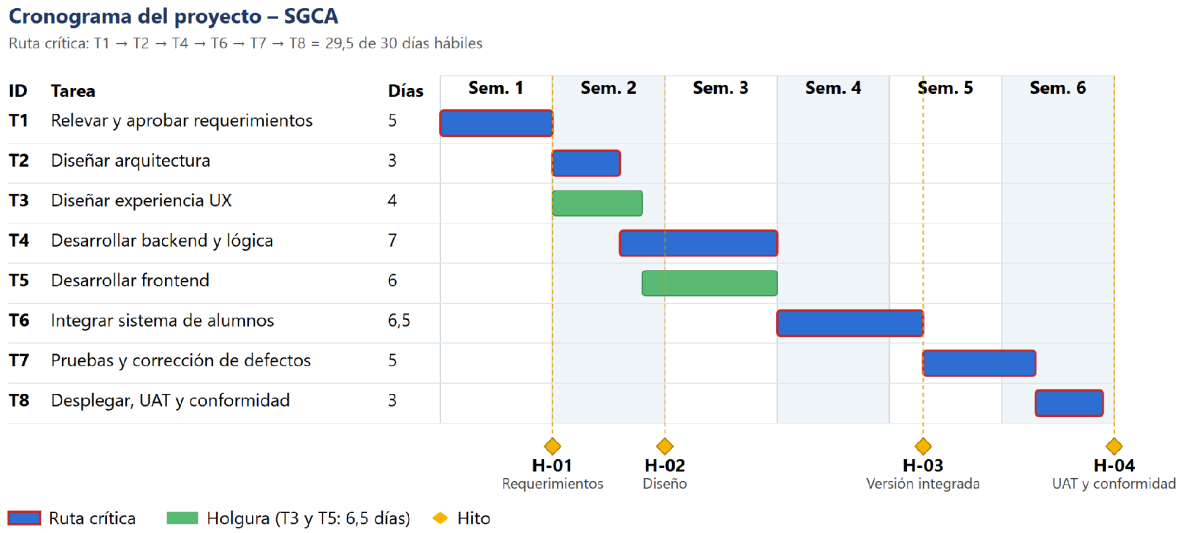
- **H-01:** requerimientos aprobados al finalizar semana 1.
- **H-02:** diseño funcional y técnico validado al finalizar semana 2.
- **H-03:** versión funcional integrada para pruebas durante los primeros dos días hábiles de semana 5.
- **H-04:** UAT aprobado y conformidad formal al finalizar semana 6.

7.3 Entregables

Internos: ENT-01 Especificación de requerimientos (semana 1); ENT-02 Plan de pruebas e informe de defectos (plan en semana 4, informe consolidado antes de UAT).

Externos: ENT-03 SGCA desplegado y aceptado (semana 6); ENT-04 Guía Rápida (semana 5) y transferencia (semana 6).

7.4 Gantt simple



7.5 Ruta crítica

T1 -> T2 -> T4 -> T6 -> T7 -> T8 = 29,5 días hábiles.

El proyecto dispone de aproximadamente 30 días hábiles, por lo que existe un margen global de aproximadamente **0,5 día**. T6 es crítica y cualquier demora significativa puede desplazar el cierre.

8. Seguimiento y control

8.1 KPIs

Se utiliza 1 sprint = 1 semana.

KPI	Qué mide	Meta	Alerta
Velocity	Puntos de historia completados por sprint	>= 20	< 16 durante 2 sprints
Lead Time	Desde que se solicita un trabajo/cambio hasta que se entrega, incluyendo esperas	<= 5 días	> 8 días
Cycle Time	Desde que comienza el trabajo hasta que termina, sin espera previa	<= 2 días hábiles	> 4 días
Densidad de defectos	Defectos QA / 26 PF	<= 0,3	> 0,5

Los puntos de historia se usan solo para velocity y no reemplazan los PF ni los días del cronograma.

8.2 Reporte semanal simulado - Semana 3

Semáforo general: Amarillo. Avance real 60 % frente a 62 % planificado. H-03 está en riesgo porque T6 no puede iniciar sin credenciales del sistema de alumnos.

Hito	Fecha	Estado
H-01 Requerimientos	06/11/2026	Cumplido
H-02 Diseño	13/11/2026	Cumplido
H-03 Versión integrada	30/11-01/12/2026	Pendiente; T6 sin iniciar
H-04 UAT y cierre	11/12/2026	No iniciado

En curso: validación de deudas, registro de solicitudes, plantilla del certificado, frontend e integración.

Bloqueo crítico: credenciales de lectura de S03.

Bloqueo adicional: listado definitivo de materias extracurriculares.

Próximos pasos: escalar accesos, cerrar casos de T4/T5, iniciar T6 y recalcular pronóstico de H-03.

KPI	Valor	Meta	Estado
Velocity	17	>= 20	Amarillo
Lead Time	6,2 días	<= 5	Amarillo
Cycle Time	2,4 días	<= 2	Amarillo
Densidad de defectos	0	<= 0,3	Verde

8.3 Alertas automáticas con IA

Alerta 1 - pronóstico de desvío de hito: analiza velocity, puntos pendientes y Lead Time de tareas críticas. Si la proyección indica incumplimiento de un hito, propone fecha probable y opciones de reasignación o ajuste de alcance.

Alerta 2 - tarea bloqueada en ruta crítica: analiza tiempo bloqueado y duración PERT. Si T6 no inicia o supera los 6,5 días esperados, genera una alerta y recomienda escalar los accesos con S03.

9. Documentación y artefactos

9.1 Docs as Code

La documentación se escribe en Markdown, se versiona con Git y se revisa mediante Pull Requests. El repositorio completo, con su historial de cambios, issues y revisiones, puede consultarse en: https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software

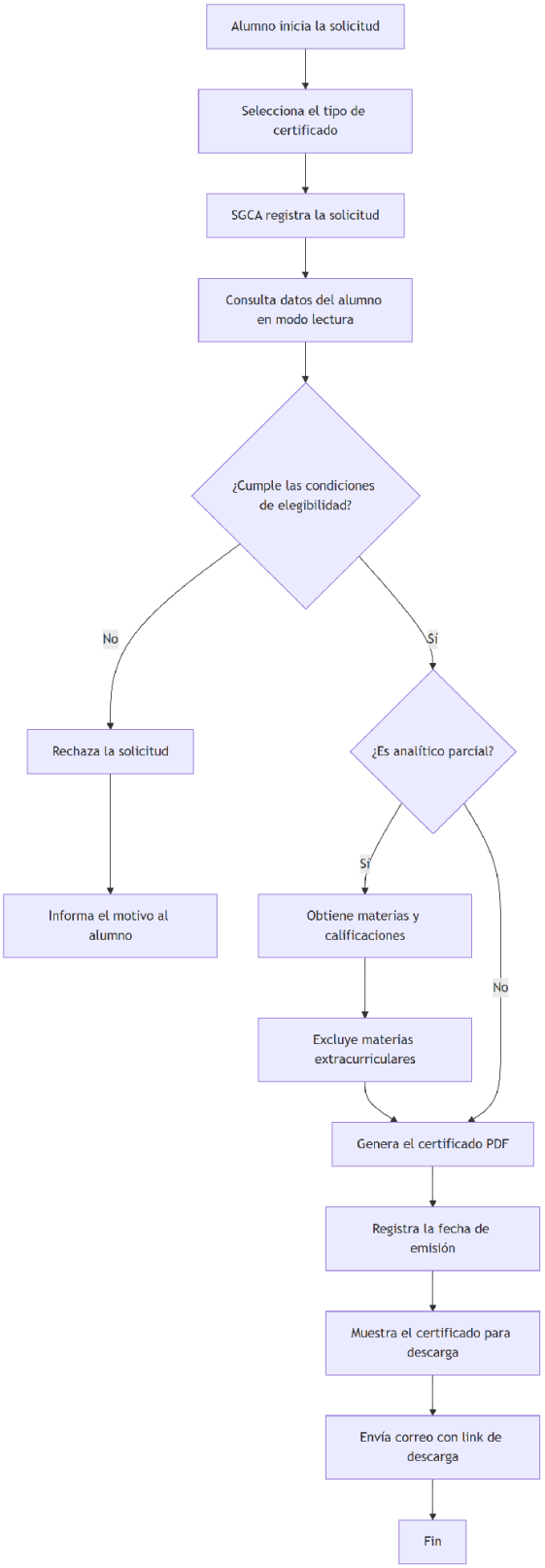
```
/
├── README.md
├── src/
├── docs/
│   ├── 01_alcance.md
│   ├── 02_stakeholders.md
│   ├── 03_requerimientos.md
│   ├── 04_uso_ia.md
│   ├── 05_riesgos_supuestos_restricciones.md
│   ├── 06_estimacion.md
│   ├── 07_planificacion.md
│   ├── 08_seguimiento_y_control.md
│   ├── 09_documentacion_artefactos.md
│   ├── 10_cierre.md
│   ├── guia_rapida_alumno.md
│   ├── anexos/
│   ├── img/
│   └── diagramas/
│       └── solicitud_certificado.md
├── tests/
├── config/
└── assets/
```

9.2 README resumido

SGCA - Sistema de Gestión de Certificados Académicos

Módulo web universitario para solicitar y descargar certificado de alumno regular y analítico parcial. Antes de emitir valida deudas, consulta información académica en modo lectura, registra la solicitud y notifica por correo. Tecnologías: Node.js, React y PostgreSQL. La documentación principal se encuentra en docs/ y se gestiona bajo Docs as Code.

9.3 Mermaid del proceso de solicitud



Código Mermaid del diagrama:
https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software/blob/main/docs/diagramas/solicitud_certificado.md

9.4 Guía Rápida del alumno

Certificados disponibles: alumno regular y analítico parcial.

1. Ingresar al portal SGCA.
2. Seleccionar el certificado.
3. Confirmar la solicitud.
4. El sistema verifica las condiciones de emisión.
5. Si se aprueba, genera el PDF.
6. El alumno descarga desde el portal.
7. Recibe además un correo con link de descarga.

Si existe deuda administrativa, no se emite el certificado y se informa el motivo. Si ocurre un error de procesamiento, el sistema pide reintentar más tarde. Si el PDF se generó pero falla el correo, el documento sigue disponible en el portal. El analítico parcial utiliza escala 1-10 y excluye materias extracurriculares.

10. Cierre del proyecto

10.1 Definition of Done (DoD)

Dimensión	Criterio	Evidencia / resultado
Funcional	Se emiten y descargan ambos certificados y cada alumno accede solo a los suyos	HU-01/HU-02 aprobadas
Funcional	Elegibilidad validada en modo lectura; deuda o falta de regularidad bloquean	CU-01 E1/E6
Funcional	PDF respeta escala 1-10 y excluye extracurriculares; registro y correo operativos	Evidencias de PDF, BD y correo
No funcional	PDF <= 30 s	Logs del piloto
No funcional	Integración < 1 % de fallas y sin escrituras	Suite de 500 consultas
Calidad	20/20 pruebas; 0 defectos críticos/altos; densidad 0,23	Informe de pruebas
Documentación	README, Guía, documentación técnica y plan de pruebas	Repositorio
Aceptación	UAT y Sign-off	Acta 11/12/2026
Despliegue	Producción y garantía correctiva de 30 días	Ambiente productivo

10.2 UAT

Objetivo: validar el módulo en ambiente equivalente a producción antes de la aceptación formal.

Participantes: S01 Secretaría Académica, S05 personal administrativo, S10 alumnos piloto, S08 tester, S06 gestor y S03 Sistemas.

Entrada: T7 finalizada, staging desplegado, datos de prueba y 0 defectos críticos/altos.

Ejecución: 09 al 11/12/2026.

Salida: 100 % de escenarios Must aprobados, 0 defectos críticos/altos y defectos menores con alternativa aceptada.

Resultado: escenarios BDD aprobados; 20/20 pruebas y 0,4 % de fallas en 500 consultas.

10.3 Sign-off

1. Tester entrega informe UAT.
2. Secretaría Académica revisa resultados.
3. Se labra acta de conformidad.
4. S01 firma conformidad funcional y S02 presupuestaria si corresponde.
5. Se libera a producción.
6. Inicia garantía y traspaso a S03.

Acta: SGCA v1.0, fecha 11/12/2026, entregables aceptados, UAT aprobado, garantía correctiva de 30 días y firmantes S01/S02.

10.4 Informe final

Resumen ejecutivo

El SGCA se entrega dentro de las seis semanas y del presupuesto. El costo real simulado es **USD 10.225**, con contingencia disponible. Se implementan los dos certificados, validaciones, PDF, correo, registro e integración solo lectura. El UAT cierra sin defectos críticos ni altos.

Objetivo	Meta	Resultado
Solicitudes sin intervención manual	>= 95 %	96 %
Dos certificados operativos	100 %	100 %
Fallas en 500 consultas	< 1 %	0,4 %
Solicitudes registradas	100 %	100 %
Generación PDF	<= 30 s	Cumplido
Plan de pruebas	20/20	20/20

Desvíos

Área	Planificado	Real	Acción
Plazo	Ruta crítica 29,5 días	T6 +1 día	T7 se comprime de 5 a 4 días
Costo	USD 10.135 base	USD 10.225	USD 90 absorbidos por contingencia
Alcance	3 RF y 2 RNF	Sin cambios	Pedidos extra permanecen Won't
Calidad	Densidad <= 0,3	6 defectos / 26 PF = 0,23	Corregidos antes del UAT

Deuda técnica

Panel de consulta para Secretaría, reintento automático de correo, documentación de la API de terceros, pruebas de carga limitadas a 500 consultas y automatización E2E pendiente.

Liberación de recursos

Tres integrantes se liberan al cierre; un desarrollador queda al 20 % durante la garantía. Producción y correo se mantienen; staging se apaga al finalizar la garantía. Se revocan credenciales de desarrollo y queda una cuenta de solo lectura. El soporte operativo se traspasa a S01/S05 y la infraestructura a S03.

Lecciones aprendidas con IA y validación humana

La IA sintetiza como lecciones: acordar accesos de terceros desde la primera semana, reservar mayor margen de cronograma y definir el límite funcional antes de estimar PF. La revisión humana descarta lecciones genéricas sin evidencia y conserva solo las respaldadas por hechos del proyecto. También se agrega como aprendizaje mantener siempre revisión humana sobre las salidas de IA.

Conclusión

El TPI muestra la gestión integral del SGCA desde la definición del alcance hasta su cierre formal. La trazabilidad permite vincular objetivos, requerimientos, riesgos, estimaciones, tareas, métricas, pruebas y criterios de aceptación, evitando que cada apartado funcione de manera aislada.

Las técnicas seleccionadas se aplicaron con un criterio de gestión: PERT permitió estimar la tarea de integración más incierta; los Puntos de Función dimensionaron el flujo funcional de generación y emisión; el presupuesto incorporó contingencia; la ruta crítica permitió verificar el plazo; y los KPIs ofrecieron información para tomar decisiones durante la ejecución. Los riesgos y supuestos se conectaron con dependencias concretas del sistema de alumnos y con la restricción temporal del proyecto.

El uso de inteligencia artificial se mantuvo como apoyo y no como sustituto del análisis profesional. Las salidas se documentaron, se identificaron errores y supuestos inventados, y se corrigieron antes de incorporarlas. Esto refuerza una de las lecciones centrales del trabajo: en gestión de proyectos de software, la calidad de la decisión depende tanto de las herramientas utilizadas como de la validación crítica del equipo.

Finalmente, el proyecto simulado cumple alcance, plazo, costo y criterios de aceptación, y deja documentados el UAT, Sign-off, deuda técnica, liberación de recursos y lecciones aprendidas. El resultado es un proyecto coherente, trazable y defendible desde la perspectiva de la gestión de desarrollos de software.

Anexo A - Salida del Prompt 1

Resumen de la respuesta de la IA al Prompt 1 (Claude Opus 5.5, 16/10/2026). La respuesta completa puede verse en el chat: https://claude.ai/share/352d14af-226a-4412-ab09-d076196a44e1

Salida completa de la IA:
https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software/blob/main/docs/anexos/ia_prompt1_salida_completa.md

A.1 Ambigüedades, supuestos implícitos y datos faltantes

#	Ambigüedad	Problema	Pregunta	A quién
1	“alumno”	RD-04 limita a regular vigente	¿Qué define regular vigente?	Secretaría / Sistemas
2	“el analítico”	Puede ser total o parcial	¿Confirmamos analítico parcial?	Secretaría
3	“que me den”	No define canal	¿Es autogestión web?	Equipo / Secretaría
4	“para un trámite”	Beneficio vago	¿Qué validez tiene sin firma avanzada?	Secretaría
5	Deuda no mencionada	RD-01 bloquea	¿Qué cuenta como deuda y de dónde sale?	Tesorería / Sistemas
6	Actualización de deuda	Puede quedar bloqueado tras pagar	¿Con qué demora se actualiza?	Tesorería / Sistemas
7	Contenido del analítico	No define materias	¿Solo aprobadas? ¿Equivalencias?	Secretaría
8	Escala de notas	Puede haber otra escala	¿Hay notas fuera de 1-10?	Secretaría / Sistemas
9	Extracurriculares	No se sabe cómo identificarlas	¿Qué atributo las marca?	Sistemas
10	Más de una carrera	No define por carrera	¿El alumno elige carrera?	Secretaría
11	Notificación	No define destinatario/contenido	¿Correo institucional? ¿Adjunto o aviso?	Sistemas / Secretaría
12	Registro	No define campos ni rechazos	¿Qué se registra?	Secretaría / Equipo
13	Reemisión	No define límites	¿Puede pedir varias veces?	Secretaría
14	Corte de datos	Puede haber actas abiertas	¿Solo actas cerradas?	Secretaría / Sistemas
15	Formato PDF	Falta modelo oficial	¿Qué datos y diseño lleva?	Secretaría / UX

A.2 Historia refinada generada por IA

Como alumno con condición de regular vigente y sin deuda administrativa, **quiero** solicitar desde el SGCA el certificado analítico parcial de una carrera en la que estoy inscripto y descargarlo en PDF, **para** acreditar mis materias aprobadas y sus calificaciones ante un tercero sin depender de una emisión manual de Secretaría Académica.

La IA añadió como supuestos: solo materias aprobadas con acta cerrada; elección de carrera; correo institucional con PDF adjunto; y registro también de solicitudes rechazadas.

A.3 Verificación INVEST generada por IA

La IA evaluó la historia como Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña y Testeable. Luego, en la corrección humana, se ajustaron los elementos que incorporaban reglas no confirmadas o funcionalidades fuera de alcance.

A.4 Criterios BDD generados por IA

La salida original propuso escenarios de emisión exitosa, rechazo por deuda, rechazo por regularidad vencida, condición distinta de regular, sistema de alumnos no disponible, falla de correo y notas en límites de escala. Durante la revisión humana se corrigieron especialmente: el PDF adjunto por un link de descarga; datos inventados sobre vencimiento y condición “libre”; el uso de nota 4 como límite; y el tratamiento de registro y errores.

Anexo B - Salida del Prompt 2

Resumen de la respuesta de la IA al Prompt 2 (Claude Opus 5.5, 16/10/2026). La respuesta completa puede verse en el chat: https://claude.ai/share/a83aecaf-3f96-4cf0-a0da-eb5a8e8353af

Salida completa de la IA:

https://github.com/Marigi84/TPI-Gestion-Desarrollos-Software/blob/main/docs/anexos/ia_prompt2_salida_completa.md

B.1 Caso de uso generado por IA

ID: CU-SGCA-02

Nombre: Solicitar certificado analítico

Actor principal: Alumno regular

Actores secundarios: Sistema de alumnos y servicio de correo.

La salida generó un flujo de 16 pasos: registro de solicitud, consulta de regularidad y deuda, consulta de materias, exclusión de extracurriculares, generación del PDF, actualización de estado, envío de correo, respuesta al portal y descarga. También incluyó dos flujos alternativos y seis excepciones.

B.2 Diagrama de secuencia generado por IA

```
sequenceDiagram
    participant Alumno
    participant Portal
    participant API
    participant SA as Sistema de alumnos
    participant BD as Base de datos
    participant Correo as Servicio de correo

    Alumno->>Portal: Solicita analitico parcial
    Portal->>API: Envia solicitud del alumno
    API->>BD: Registra solicitud en proceso
    BD-->>API: ID de solicitud
    API->>SA: Consulta condicion regular y deuda administrativa
    alt Sistema de alumnos no disponible
        SA--xAPI: Error o tiempo de espera agotado
        API->>BD: Actualiza estado con error
        API-->>Portal: Servicio no disponible
        Portal-->>Alumno: Informa que reintente mas tarde
    else Sistema de alumnos disponible
        SA-->>API: Condicion y estado de deuda
        alt Alumno con deuda administrativa
            API->>BD: Actualiza estado rechazada
            API-->>Portal: Rechazo por deuda administrativa
            Portal-->>Alumno: Informa que debe regularizar la deuda
        else Alumno regular sin deuda
            API->>SA: Solicita materias aprobadas y notas
            SA-->>API: Historial academico
            API->>API: Excluye extracurriculares y aplica escala 1 a 10
            API->>API: Genera PDF
            API->>BD: Actualiza estado emitida con fecha de emision y PDF
            BD-->>API: Confirmacion
            API->>Correo: Envia link de descarga
            Correo-->>API: Confirmacion de envio
            API-->>Portal: Certificado emitido
            Portal-->>Alumno: Muestra boton de descarga
            Alumno->>Portal: Descarga PDF
            Portal->>API: Pide archivo del certificado
            API->>BD: Recupera PDF
            BD-->>API: Archivo PDF
            API-->>Portal: Archivo PDF
            Portal-->>Alumno: Entrega PDF
        end
    end
```

Diagrama tal como lo generó la IA, sin modificar.

B.3 Supuestos e inconsistencias detectados por IA

La IA identificó, entre otros, supuestos sobre autenticación, origen de deuda, correo del alumno, procesamiento sincrónico, almacenamiento del PDF y tratamiento de fallas de correo. También detectó vacíos sobre validez ante terceros, origen de la deuda, criterio de regularidad, estados, vigencia del link, escala de notas, solicitudes repetidas, alumnos sin materias aprobadas y detalle del mensaje por deuda.

La corrección humana eliminó decisiones técnicas no acordadas, ajustó el caso de uso a CU-01 con 12 pasos y convirtió los vacíos relevantes en preguntas abiertas o excepciones del modelo final.